TD IP

Exercice 1
Compléter le tableau suivant

Adresse IP hôte	Classe du réseau	Masque réseau	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Adresses des hôte
216.14.55.134					
123.1.2.174					
150.5.5.18					
194.68.11.2					
178.13.11.66					

Exercice 2
A partir d'une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valides :

1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0
2. 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0
3. 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192
4. 132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0
5. 152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0

Exercice 3
Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21:

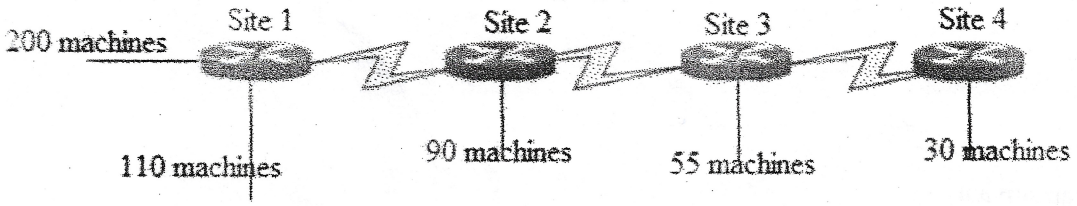
1. Quel est le masque réseau de cette adresse?
2. Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés?
3. Combien de sous-réseaux privés sont disponibles?
4. Combien d'hôtes peuvent contenir chaque sous-réseau?
5. Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple?
6. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple?

Exercice 4

1. Un réseau de classe B utilise le masque de sous réseau 255.255.252.0 pour identifier ses différents sous-réseaux.
   a. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous réseau ?
   b. Combien de sous réseaux existe?
2. Une entreprise, ayant reçu l'adresse 134.56.68.0 /22, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 sites ainsi que les liaisons WAN utilisées entre les sites.

La composition des sites est la suivante :

- Site 1 : deux services :
  - service 1 : 200machines
  - Service 2 : 110 machines
- Site 2 : 90machines
- Site 3 : 55machines
- Site 4 : 30machines



Donnez un plan d'adressage pour cette entreprise, en spécifiant l'adresse réseau et le masque attribués pour chaque sous réseau et en choisissant des adresses aux différentes interfaces des routeurs.

Exercice 5 : ARP, ICMP

La commande suivante:

zoe$ ping lena

lena is alive

zoe$

ping produit le trafic suivant:

arp request from zoe(8:0:20:18:d5:f9) for lena

ffffffffffff 08 00 20 18 d5 f9 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c
00 0000000000 d1 3e 4d 43 00 01 00 01 79 90
00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

arp reply from lena(8:0:20:f:a4:7d) for zoe(8:0:20:18:d5:f9)

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 08 00 20 0f a4 7d d1 3e 4d 43
08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c 00 01 00 01 79 90
00 0000 09 00 01 9c c8 00 000001 ....

ICMP from zoe to lena echo 64 data bytes

08 00 20 0f a4 7d 08 00 20 18 d5 f9 08 00 45 00
00 54 c8 91 00 00 ff 01 d8 2e d1 3e 4d 4c d1 3e
4d 43 08 00 3a 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

ICMP from lena to zoe echo reply 64 data bytes

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 00 45 00
00 54 0a 37 00 00 ff 01 96 89 d1 3e 4d 43 d1 3e
4d 4c 00 00 42 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

1. Quelle est l'utilité de la requête ARP?
2. Est-ce que la 1ère trame est une trame Ethernet de diffusion?
3. Quelle est l'adresse IP de zoe, d'après l'échange ARP?
4. Par quel protocole ICMP est-il transporté?
5. Quelles sont les adresses IP source et destination ainsi que la durée de vie du premier datagramme IP?
6. Quels sont les types de messages ICMP utilisés par ping?
7. Résumer les différentes opérations effectuées pendant cet échange.